UrbanPulse: Plataforma cloud para la gestión inteligente de incidencias urbanas

Presentación

UrbanPulse se plantea como una plataforma cloud para la gestión inteligente de incidencias urbanas que integra la información reportada por la ciudadanía con datos contextuales de la ciudad para mejorar su clasificación, priorización, seguimiento, análisis y resolución.

El documento define el caso de estudio principal que evolucionará a lo largo de todas las sesiones de laboratorio. La **incidencia** será el centro del modelo del dominio y, adicionalmente, se plantea el uso de datos externos de la ciudad de Málaga que no formarán un subsistema independiente, sino que enriquecerán la incidencia, la vincularán con información urbana, aportarán el contexto operativo, etc.

Partiremos de un monolito sencillo con tecnologías como Spring Boot y PostgreSQL y solo se incorporarán nuevos componentes cuando se introduzca un problema observable, una hipótesis comprobable y una decisión arquitectónica que pueda documentarse y evaluarse.

1. Visión y propósito

Problema:

Las incidencias urbanas suelen llegar mediante canales heterogéneos, con descripciones incompletas y poca información sobre su contexto. Un aviso, como un semáforo averiado o un árbol caído en la vía urbana, es más útil cuando el sistema conoce el activo afectado, el distrito, la existencia de avisos similares, u otros factores como el estado del tráfico, las condiciones meteorológicas o eventos próximos.

La idea es que UrbanPulse transforme un reporte aislado en una unidad de trabajo enriquecida con datos contextuales, trazable y susceptible de análisis. La plataforma apoya al ciudadano, al operador municipal y al responsable de planificación sin sustituir la decisión humana en actuaciones sensibles.

Universidad de Málaga. Eduardo Guzmán de los Riscos
Todos los derechos reservados. Uso exclusivamente docente para alumnado matriculado.

Visión del producto:

Para la **ciudadanía**, UrbanPulse permitirá comunicar una incidencia, aportar localización y evidencias y seguir su evolución. Para el **personal municipal**, ofrecerá validación, asignación, priorización y contexto. Para **responsables y analistas**, aportará indicadores, modelos predictivos y consultas basadas en datos y en documentos.

Pautas de diseño:

- La incidencia representará la entidad central del dominio y conservará un ciclo de vida auditable.
- Los datos externos enriquecen; nunca bloquean la creación del reporte si una fuente no está disponible.
- Se adopta la solución más sencilla que satisfaga los atributos de calidad medidos.
- Cada cambio relevante actualiza el modelo C4, un ADR y las pruebas asociadas.

2. Alcance y actores

Actores principales:

Actor	Responsabilidades	Necesidades
Ciudadano	Registra incidencias, aporta ubicación y evidencias, consulta el estado.	Interfaz sencilla, confirmación, privacidad y seguimiento.
Operador municipal	Valida, rechaza, clasifica, prioriza y asigna.	Contexto fiable, historial, búsqueda y trazabilidad.
Técnico	Acepta trabajos, actualiza el progreso y documenta la resolución.	Cola de trabajo y seguimiento del progreso.
Administrador	Gestiona usuarios, roles, categorías, departamentos y fuentes.	Configuración segura, auditoría y control de acceso.
Analista	Explora indicadores, patrones espaciales y resultados de modelos.	Datos consistentes, exportación, métricas y explicabilidad.
Sistema externo	Proporciona datos urbanos, meteorológicos, territoriales o documentales.	

Casos de uso principales:

- Registrar una incidencia con texto, categoría opcional, coordenadas y fotografías o vídeos.
- Detectar avisos potencialmente duplicados sin impedir que el ciudadano aporte información.
- Determinar dirección, barrio y distrito a partir de la posición.
- Asociar la incidencia al activo urbano más probable.
- Obtener una visión de contexto urbano cercano al instante del reporte.

Universidad de Málaga. Eduardo Guzmán de los Riscos
Todos los derechos reservados. Uso exclusivamente docente para alumnado matriculado.

- Validar o rechazar, calcular prioridad asistida y asignar departamento.
- Actualizar el estado, añadir evidencias, notificar y mantener el historial completo.
- Consultar mapa, listados paginados, filtros y estadísticas territoriales.
- Entrenar y evaluar modelos de clasificación, priorización y detección de hotspots.
- Consultar procedimientos con RAG y generar recomendaciones con citas y evidencia recuperada.

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Definición
RF01	Identidad y acceso	El sistema permitirá registro o acceso de usuarios y autenticación de personal autorizado.
RF02	Roles y permisos	El sistema aplicará permisos diferenciados para ciudadanía, operadores, técnicos, administración y analistas.
RF03	Registrar incidencia	El ciudadano podrá registrar una incidencia con título, descripción, posición y categoría opcional.
RF04	Localización	La incidencia conservará coordenadas, dirección normalizada y precisión de la localización.
RF05	Evidencias	Se podrán adjuntar fotografías u otros ficheros con validación de tipo y tamaño.
RF06	Consulta y seguimiento	El usuario podrá consultar detalle, estado, fechas e historial visible de sus incidencias.
RF07	Búsqueda	El personal podrá buscar y filtrar por estado, categoría, fecha, prioridad, distrito y departamento.
RF08	Mapa	El sistema mostrará incidencias y capas urbanas relevantes en un mapa.
RF09	Validación	Un operador podrá validar, solicitar información o rechazar un reporte dejando motivo.
RF10	Prioridad	El sistema permitirá establecer prioridad manual o asistida y conservar su justificación.
RF11	Asignación	Una incidencia validada podrá asignarse a un departamento, equipo o técnico.
RF12	Ciclo de vida	Los cambios de estado respetarán transiciones permitidas y quedarán auditados.
RF13	Colaboración	Operadores y técnicos podrán añadir comentarios, evidencias y datos de resolución.
RF14	Notificaciones	El sistema notificará cambios relevantes mediante canales configurables.
RF15	Estadísticas	Se calcularán indicadores por categoría, territorio, estado y tiempo de resolución.
RF16	Duplicados	El sistema podrá sugerir incidencias similares por proximidad, tiempo y semántica.
RF17	Análisis zonal	Se podrán consultar incidencias y contexto agregado para una zona y periodo.
RF18	Auditoría	Se registrarán acciones administrativas, decisiones asistidas y cambios relevantes.

Universidad de Málaga. Eduardo Guzmán de los Riscos
Todos los derechos reservados. Uso exclusivamente docente para alumnado matriculado.

ID	Requisito	Definición
RF19	Informes	El sistema generará informes operativos y territoriales exportables.
RF20	Asistencia inteligente	La plataforma podrá clasificar, priorizar, resumir y recomendar con indicación de confianza.
RF21	Barrio y distrito	El sistema identificará barrio y distrito a partir de la localización.
RF22	Activo urbano	El sistema podrá asociar una incidencia a un activo urbano próximo.
RF23	Contexto externo	El sistema podrá obtener información contextual de fuentes externas.
RF24	Vista contextual	El operador podrá visualizar el contexto urbano asociado.
RF25	Correlación histórica	El sistema podrá correlacionar incidencias con variables urbanas históricas.
RF26	Degradación controlada	La falta de disponibilidad de una fuente externa no impedirá crear la incidencia.

4. Modelo de dominio

Entidades principales:

Concepto	Responsabilidad
Incident	Reporte central con descripción, categoría, localización, prioridad, estado y marcas temporales.
User	Ciudadano o profesional que crea, consulta o modifica según sus permisos.
UrbanAsset	Elemento físico identificable como semáforo, contenedor, fuente, parada, aparcamiento o zona verde.
UrbanContext	Información contextual de clima, tráfico, movilidad, eventos, ambiente, demografía y entorno espacial.
Attachment	Fotografía o documento almacenado fuera de la base relacional y referenciado por metadatos.
Assignment	Relación temporal entre incidencia, departamento, equipo, técnico, etc.
StatusChange	Transición auditable con actor, instante, motivo y datos asociados.
ExternalObservation	Dato normalizado con fuente, instante de observación, instante de ingesta, unidad y calidad.
Notification	Comunicación derivada de un evento y su estado de entrega.
KnowledgeDocument	Procedimiento o normativa versionada que puede indexarse para RAG.

Universidad de Málaga. Eduardo Guzmán de los Riscos
Todos los derechos reservados. Uso exclusivamente docente para alumnado matriculado.

UrbanAsset

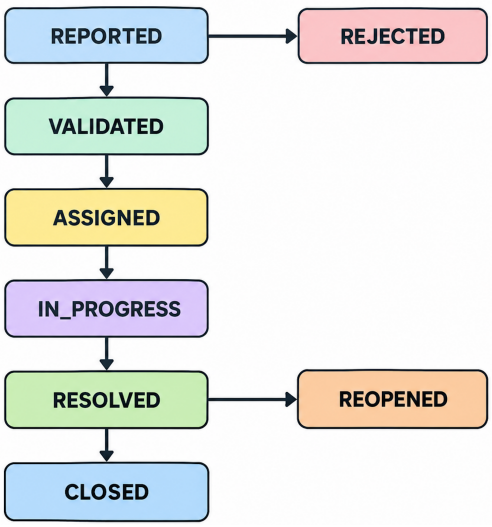
Conecta una incidencia con el elemento físico afectado. La asociación puede ser explícita, inferida por proximidad o confirmada por un operador. Debe conservar id, tipo, fuente, geometría, metadatos, distancia a la incidencia y nivel de confianza.

Ejemplo. Un aviso sobre un panel roto situado a siete metros de una parada EMT puede asociarse a BUS_STOP 3948. Si existen varios candidatos próximos, el sistema presenta opciones en lugar de asumir una correspondencia definitiva.

UrbanContext

Información contextual reproducible conocida para una incidencia o zona concreta. Cada observación deberá conservar su procedencia, fecha de observación, cuándo fue registrada, cuándo caducó, estado, etc.

Ciclo de vida de la incidencia:



Estado	Significado
REPORTED	Incidencia recibida y pendiente de revisión.
VALIDATED	Contenido suficiente y competencia municipal confirmada.
REJECTED	Fuera de alcance, inválida o duplicada con motivo registrado.
ASSIGNED	Asignada a departamento, equipo o técnico.
IN PROGRESS	Existe una actuación en curso.
RESOLVED	Actuación completada y documentada.
REOPENED	La resolución no fue efectiva o aparece nueva evidencia.
CLOSED	Cierre definitivo después de verificación o plazo establecido.

Universidad de Málaga. Eduardo Guzmán de los Riscos
Todos los derechos reservados. Uso exclusivamente docente para alumnado matriculado.